

Primera Parte

7 de Noviembre de 1996

Segunda Parte : 2:30 horas.

Problema 1 Una marca de zapatos propone: “compre un par de zapatos sin pagar”. Se trata de lo siguiente; Ud. va a la fábrica y paga \$20.000 por un par de zapatos; recibe los zapatos y 10 estampillas de un valor unitario de \$2.000. Al vender estas estampillas recuperará su dinero. Las personas que compran las estampillas van a la fábrica, la entregan y con \$18.000 le entregan un par de zapatos y 10 estampillas, y así continua el ciclo.

¿Cuánto recibe la fábrica por cada par de zapatos?

¿Es posible repetir esta operación 100 veces, suponiendo que una persona no se repite?.

Problema 2 Construir el triángulo $\triangle ABC$ dado que se conocen los puntos de la circunferencia circunscrita a $\triangle ABC$, y los puntos D , E y F de la circunferencia, donde ésta es intersectada, respectivamente, por la altura, la transversal de gravedad y la bisectriz que parten desde el vértice C . (Suponer que $AC < BC$).

Problema 3 Sea n un número natural, $n \geq 2$. Dados $2n$ puntos en el plano, sin que tres de ellos sean colineales. ¿Cuál es el número máximo de trazos que pueden dibujarse entre ellos sin producir un triángulo?

Segunda Parte

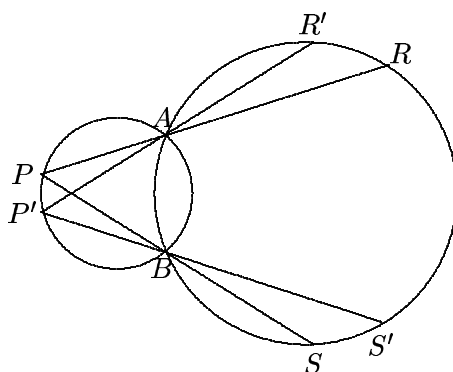
8 de Noviembre de 1996

Segunda Parte : 3:30 horas.

Problema 1 Considere la ecuación de segundo grado $ax^2 - bx + c = 0$, con a , b y c números naturales. Suponga que las raíces de la ecuación son dos números reales entre 0 y 1. Pruebe que $a \geq 5$ y $b \geq 5$.

Problema 2 Hace un tiempo atrás, en un programa radial, una pastelería anunció una promoción especial en la compra de dos tortas rellenas. Cada torta podía contener hasta cinco rellenos de los que habían en la pastelería. En el programa una Señora decía que habían 1048576 diferentes posibilidades para escoger las dos tortas rellenas. ¿Cuántos rellenos distintos tenía la pastelería?.

Problema 3 Dos círculos se intersectan en A y B . P es un punto del arco AB en uno de los círculos. Las rectas PA y PB cortan al otro círculo en R y S (ver figura). Si P' es cualquier punto en el mismo arco que P y si R' y S' son los puntos en que $P'A$ y $P'B$ intersectan al segundo círculo. Pruebe que los arcos RS y $R'S'$ son iguales.



Problema 4 (a) Sean a , b , c , d enteros tales que $ad \neq bc$. Demuestre que siempre es posible escribir la fracción $\frac{1}{(ax+b)(cx+d)}$ en la forma $\frac{r}{ax+b} + \frac{s}{cx+d}$.

(b) Encuentre la suma $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{1995 \cdot 1996}$.